

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL [berapa] – [nama modul]



Khairun Fahmi

103132400035

S1SD-05-A

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Java merupakan bahasa pemrograman yang mendukung konsep Pemrograman Berorientasi Objek (PBO). Dalam pemrograman Java terdapat tipe data yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis nilai, seperti String untuk teks dan double untuk angka desimal. Java juga memiliki array yang dapat digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam satu variabel. Array satu dimensi dapat digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa, sedangkan array dua dimensi dapat digunakan untuk menyimpan beberapa nilai. Selain itu, perulangan for digunakan untuk mengakses data dalam array dan melakukan perhitungan secara berulang. Percabangan if-else digunakan untuk menentukan suatu kondisi, seperti menentukan status mahasiswa berdasarkan nilai rata-rata dan KKM. Dengan menggunakan konsep-konsep tersebut, program dapat mengolah data nilai mahasiswa dan menampilkan hasil rekap nilai serta status kelulusannya.

B. Guided

1. GuidedOperator

```
public class GuidedOperator {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // 1. Assignment (=) & Aritmatika (+, -, *, /, %)  
        int a = 10;  
        int b = 3;  
        int jumlah = a + b;  
        int sisaBagi = a % b;  
        // 2. Increment (++) & Decrement (--)  
        a++;  
        b--;  
  
        // 3. Shortcut Assignment (+=, *=, dll)  
        jumlah += 5;  
  
        // 4. Relasional (>, ==, !=, dll) -> menghasilkan boolean  
        boolean apakahLebihBesar = a > b;  
        boolean apakahSama = a == b;  
  
        // 5. Kondisional / Boolean (&&, ||, !)  
        boolean logikaAnd = (a > 5) && (b < 5);  
        boolean logikaNegasi = !apakahSama;  
  
        // Output Hasil  
        System.out.println("Aritmatika (10 + 3) : " + (a + b - 1));  
        System.out.println("Sisa Bagi (10 % 3) : " + sisaBagi);  
        System.out.println("Shortcut (13 + 5) : " + jumlah);  
        System.out.println("Relasional (a > b) : " + apakahLebihBesar);  
        System.out.println("Kondisional (&&) : " + logikaAnd);  
        System.out.println("Negasi (!) : " + logikaNegasi);  
    }  
}
```

Output :

```
Aritmatika (10 + 3) : 12
Sisa Bagi (10 % 3)  : 1
Shortcut (13 + 5)   : 18
Relasional (a > b)   : true
Kondisional (&&)      : true
- Negasi (!)         : true
```

2. Manusia

```
//file : Manusia.java
public class Manusia {
    private String nama;
    private int tinggi;
    void setInfo(String nama, int tinggi){
        this.nama = nama;
        this.tinggi = tinggi;
    }
    void info(){
        System.out.println(this.nama+ " Memiliki Tinggi " + this.tinggi
        +"cm");
    }
}
```

Output :

Output ada di main

3. Main

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
 * default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
 * edit this template
 */

/**
 *
 * @author acer
 */
public class Main {

    // file: Main.java

    public static void main(String[] args) {

        Manusia[] manusia = new Manusia[4];

        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new Manusia();
        }
    }
}
```

```

    }

    manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
    manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
    manusia[2].setInfo("Boy", 170);
    manusia[3].setInfo("Neneng", 165);

    manusia[0].info();
    manusia[1].info();
    manusia[2].info();
    manusia[3].info();
  }
}

```

Output :

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul_02_intro ---
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm
-----
BUILD SUCCESS
-----

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

Jawaban :

```

package com.mycompany.rekapnilai;

public class Rekapnilai {

```

```

public static void main(String[] args) {

    final double KKM = 75.0;

    String[] namaMahasiswa = {"Andi", "Budi", "Citra"};

    double[][] nilai = {
        {80.0, 85.0},
        {70.0, 65.0},
        {90.0, 90.0}
    };

    System.out.println("REKAP NILAI PRAKTIKUM");
    System.out.println("KKM: " + KKM);
    System.out.println();

    for (int i = 0; i < namaMahasiswa.length; i++) {

        double total = 0;

        for (int j = 0; j < nilai[i].length; j++) {
            total += nilai[i][j];
        }

        double rataRata = total / nilai[i].length;

        String status;

        if (rataRata >= KKM) {
            status = "LULUS";
        } else {
            status = "REMEDIAL";
        }

        System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " + namaMahasiswa[i]);
        System.out.println("Nilai Modul 1 : " + nilai[i][0]);
        System.out.println("Nilai Modul 2 : " + nilai[i][1]);
        System.out.println("Rata-rata      : " + rataRata);
        System.out.println("Status       : " + status);
        System.out.println();
    }
}

```

Output :

```
REKAP NILAI PRAKTIKUM
KKM: 75.0
```

```
Mahasiswa 1: Andi
Nilai Modul 1 : 80.0
Nilai Modul 2 : 85.0
Rata-rata      : 82.5
Status         : LULUS
```

```
Mahasiswa 2: Budi
Nilai Modul 1 : 70.0
Nilai Modul 2 : 65.0
Rata-rata      : 67.5
Status         : REMEDIAL
```

```
Mahasiswa 3: Citra
Nilai Modul 1 : 90.0
Nilai Modul 2 : 90.0
Rata-rata      : 90.0
Status         : LULUS
```

```
-----
BUILD SUCCESS
-----
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menampilkan rekap nilai praktikum beberapa mahasiswa. KKM dibuat sebagai konstanta dengan nilai 75.0. Array satu dimensi namaMahasiswa digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa, sedangkan array dua dimensi nilai digunakan untuk menyimpan nilai Modul 1 dan Modul 2. Perulangan for digunakan untuk membaca setiap data mahasiswa dan menghitung jumlah nilai. Setelah itu, nilai rata-rata dihitung dengan membagi total nilai dengan jumlah modul. Percabangan if-else digunakan untuk menentukan status mahasiswa. Jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan KKM, maka mahasiswa dinyatakan LULUS, sedangkan jika kurang dari KKM maka dinyatakan REMEDIAL. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan ke layar berupa nama, nilai setiap modul, rata-rata, dan status mahasiswa.

D. Kesimpulan

Praktikum ini memberikan pemahaman tentang penggunaan dasar Java, terutama tipe data, konstanta, array satu dimensi dan dua dimensi, perulangan, serta percabangan. Dengan menggunakan konsep tersebut, program dapat mengolah nilai mahasiswa,

menghitung rata-rata, dan menentukan status kelulusan berdasarkan KKM. Praktikum ini juga membantu memahami bagaimana data dapat disimpan dan diolah menggunakan Java secara sederhana.